安徽理士电源技术有限公司“9·7”机械伤害一般事故调查报告

一、报告开篇和事故性质认定

2023年9月7日2时9分许，安徽理士电源技术有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失137万元。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规的规定，经县政府批准，县应急局牵头成立了安徽理士电源技术有限公司“9·7”机械伤害一般事故调查组（以下简称事故调查组），由县应急局负责同志任组长，市应急局、县应急局、县公安局、县总工会等单位派员参加，全面负责事故调查工作，同时邀请县纪委监委派员参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅大量资料，查看事故现场视频，并对相关人员进行调查询问，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现事故调查组对本起事故调查完毕，并依据《生产安全事故调查报告编制指南（试行）》完成本报告的编制工作。

经调查认定，该起事故是一起因作业人员违规进入设备作业危险区域，事故单位安全生产管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

二、基本情况

（一）事故单位概况

安徽理士电源技术有限公司（以下简称理士电源），成立于2010年10月26日，位于濉溪经济开发区迎春路1号，统一社会信用代码913406******71830R（1-1），法定代表人李*清，经营范围：生产和销售自产的各类蓄电池、车用电池、锂电池；蓄电池隔板及其零部件、絮状纤维、玻璃纤维毡；铜、锌、锡合金制品材料、电解铅、铅合金材料制品、铅化工原料加工（不含化学危险品）；玻璃纤维、热熔型胶黏剂、环氧树脂胶黏剂；蓄电池配件、端子、电线、电池架、电池柜、电源机柜、通讯设备、电源机壳、充电器、电源、逆变器、五金制品、模具、注塑及塑料制品、烤漆、电镀、电涌、喷涂、配色粉，电池的研发与设计，太阳能电池、电池正极材料的生产与研发，自产产品的信息技术服务、技术咨询服务、研发服务、自产产品的运输服务，自有产品的租赁，蓄电池的检验检测、蓄电池材料的检验检测；电池和蓄电池等相关自产设备（非标机械设备）的制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

理士电源法定代表人李*清兼任总经理，负责公司全面工作；运营总经理任建*，分管公司安全生产工作；行政副总经理张*赛，分管公司安全办公室；公司设立技术品质部、

安全办公室、跟单部、物控部、设备部、仓储部、财务部。公司设有6个生产车间，其中：一车间为工业小密电池车间、二车间为工业大密和管式电池车间、三车间为汽车电池车间、四车间为工模注塑车间，五车间为隔板车间，六车间为大密加充车间。本起事故发生在三车间，三车间生产经理陈*永，负责三车间安全、质量、现场管理；组装工段主管梁*龙，负责三车间组装工段安全、质量和设备保养；组装H1线拉长夏*，负责组装H1线的安全、质量、设备管理及人员管理；安全办公室副主任程*楠，主持安全办公室工作，负责安全教育培训、安全生产检查等工作。

（二）事故单位安全管理情况

理士电源成立了总经理李*清任组长、运营总经理任建*和行政副总经理张*赛任副组长的安全生产管理领导小组，定期召开安全生产例会，组织开展安全生产检查。公司制定了夜班干部查夜制度，明确夜班由部门1名副主管级以上的干部参与夜查，公司级领导不参与夜查。该公司安全生产管理机构不健全，未明确专职安全生产负责人，安全办公室由1名副主任主持工作。该公司夜班干部查夜制度执行不严格，2023年9月6日夜班查夜干部调整为梁*龙，梁*龙未上岗夜查。该公司夜班安全管理力量薄弱，三车间生产经理和7名主管只上白班，整个厂区夜班安全管理仅靠公司安全办公室1名安全员巡视检查，员工习惯性违章作业不能及时有效遏止。该公司安全操作规程不完善，未制定铸焊机安全操作规程，铸焊机设备安全操作指导书未明确设备异常状况处理流

程。该公司铸焊机安全门闭锁存在缺陷，光电感应只能声光报警，没有断电停机措施。

（三）事故车间情况

事故车间为三车间，该车间共有员工1058人，陈*永为车间生产经理，负责车间全面工作。设有7名主管，分别负责极板、北区组装、南区组装、加充、包装5个工段，设有52名拉长分别负责各个生产线。主管梁*龙负责北区组装工段。车间未设专职安全员，经理和主管兼任安全员。

事故发生在三车间汽车电池北区组装H线，该组装线由铸焊机、检测机、穿壁焊机、内阻检测、热封机、端子焊机、气密检测机等设备组成，事故位置位于组装H线铸焊机上载机校正平台处。该组装线实行两班倒岗工作制，事故发生时为夜班H1线当班，H1线共有8名员工，拉长夏*，铸焊机主机手徐*豪，副主机手孙*龙，死者李*进为H1线1号工位上集群操作工，该岗位另一员工为张*。

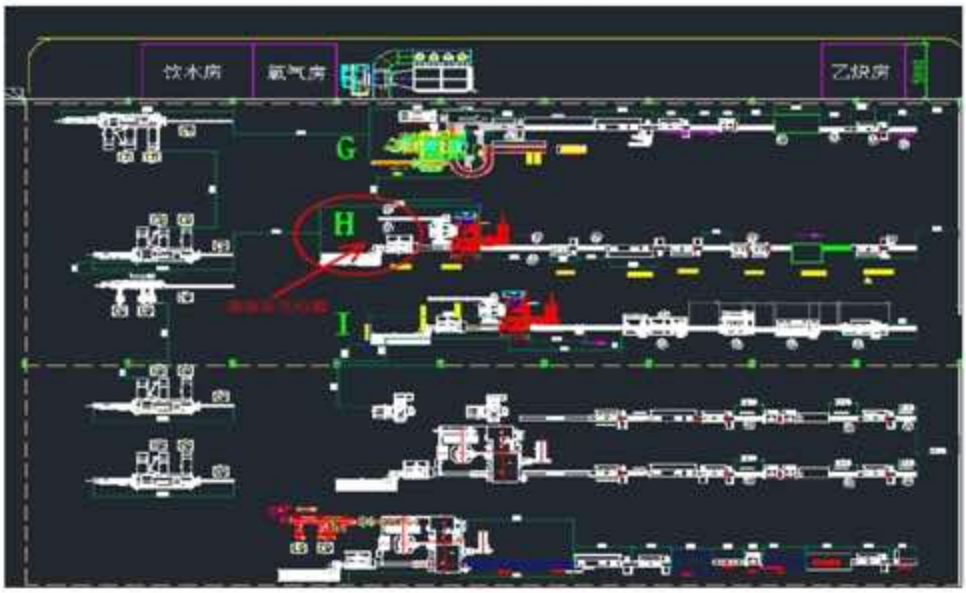


图1 事故发生车间平面图

（四）事故设备与操作流程情况

1. 事故设备情况

事故设备名称：韩国铸焊机，设备参数：主机功率125.5KW 380/440V 3P 50/60HZ；主要组成：输送线、上载机、校正平台、铸焊机、卸载机；使用地点：三车间H线。

2. 操作流程情况

通过包封机将正负极板进行交叉配组成极群→配组好的极群通过铸焊机完成铸焊并放入电池壳→通过穿壁焊机进行串联→通过热风机将电池壳和电池盖封合到一起→通过端子烧焊机完成端子烧焊→通过气密性检测机检测合格后码放到卡板上。事故发生在铸焊环节。

铸焊环节有4个工位，1号工位负责整理极群，2号工位负责自动刷助焊剂，3号工位负责极群铸焊，4号工位负责自动入壳，事故发生在1号工位。1号工位员工负责将极群放置输送线上，铸焊机上载机抓手夹紧极群90度旋转将极群放入校正平台铸焊模盒进行校正。事故发生在铸焊机上载机抓手运行至校正平台位置处。

（五）事故现场情况

1. 现场勘查情况

（1）事故发生位置位于三车间汽车电池北区组装H线铸焊机上载机校正平台处。

（2）检修平台尺寸长宽高为1.35m×1.2m×2.16m，上载机气缸底部距校正平台地板高度为1.39m，检修平台入口处底板、校正平台左下方、上载机气缸下方存在血渍。

（3）上载机气缸尾部右侧固定螺杆（靠近校正平台侧）留有2根人体毛发和血渍。



图2　发生事故的H线铸焊机校正平台



图3 上载机气缸尾部可见人体毛发及血渍



图 4　检修平口处底板、校正平台左下方存在血渍



图 5　安全门门栓失效

（4）安全门上悬挂标有“易发生事故岗位、设备未停稳严禁伸手处理异常”的警示牌。

（5）安全门光电感应只有声光报警无断电停机措施，安全门门栓失效。

2.法医鉴定情况

县公安局刑事科学技术室进行了现场勘验和尸表检验，在防盗网北侧铸焊机和东侧铸焊机之间地面发现血样物质；李*进额部左侧见一大小3.5cm×0.5cm创口，创缘不整齐，创腔深达颅骨；顶部左侧见一大小2.5cm×0.8cm创口，创缘不整齐，创腔深达颅骨；额部左侧见颅骨塌陷畸形；面部右侧见多条擦伤痕，推断李*进不排除颅脑损伤的可能性。

3.事故现场综合分析

事故调查组结合现场勘查和法医鉴定情况，对该公司相关人员进行了询问和了解，员工反映李*进曾多次在未停机的情况下，私自进入校正平台处理极群上反等问题，分析可知：李*进在未断开设备电源开关停机的情况下，私自打开安全门进入危险区域处理校正平台上的极群不良品。

（六）当天天气情况

根据濉溪县气象观测站提供资料，2023年9月7日凌晨，濉溪县降水0mm，温度21℃，偏东风，风力3级。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2023年9月6日18时40分，三车间组装H1线拉长夏*组织召开班前会，交待完注意事项后工人各自上岗作业，

李*进和张*在1号工位负责上极群，李*进同时负责电池壳打孔，打孔完成后李*进在输送线南侧上极群，张*在输送线北侧上极群。铸焊机主机手徐紫毫开机完成后，在H线尾部电焊枪处返修电池，副主机手孙*龙在检测电池和放边插板，拉长夏*在气密检测机处划定位线。9月7日2时许，张*发现极群出现不良品，低头修理不良品。2时9分许，张*将极群不良品修理完成后，发现输送线停止运行，李*进不在工作岗位，张*找主机手徐*豪查看情况途中，发现李*进靠在铸焊机校正平台左侧角落内，面部有血。

（二）应急救援情况

事故发生后，张*立刻喊附近G线拉长张正松前来救援，张正松赶到现场后看到李*进头朝东脚朝西仰面靠在校正平台里面，嘴里出血，已经不能说话，张正松立即按下铸焊机急停开关，随即拨打了120急救电话。接着，张正松把夏*喊到现场，随后去厂区东门等待救护车。夏*在现场给主管梁*龙打电话报告事故情况，并安排人员联系公司安全办。2时14分，正在夜班巡查的安全员王洪江接到电话后立刻驾驶巡查车赶到事故现场，和夏*及其他工人一起把李*进从检修平台内抬出放至巡查车上，开往公司大门等待急救人员。2时20分许，120救护车到达，医务人员对李*进进行现场急救后抬上救护车拉往县中医院进行抢救。3时5分，李*进因头部创伤，经县中医院全力抢救无效死亡。

接到事故报告后，县公安局、县应急局、县开发区相关负责人第一时间赶赴事故现场，了解事故情况，安排保护事

故现场、指导落实防范措施和事故处置工作。

（三）事故报告情况

事故发生后，安全员王洪江向安全办副主任程*楠电话报告事故情况，程*楠在赶往现场的途中向公司法人兼总经理李*清电话报告事故情况。3时18分，张*赛向县公安局溪河派出所报警，3时31分，向开发区管委会电话报告事故情况。4时20分，开发区管委会向县应急局值班室电话报告事故情况。县应急局接报核实有关信息后，分别向县委县政府值班室和市应急局报告。

（四）善后处理及应急处置评估情况

1.善后处理情况

经过积极协商，理士电源与李*进家属达成赔偿协议，共计赔偿137万元。

2.事故应急处置评估情况

经调查评估，事故发生后，县政府及有关职能部门在事故救援和处理过程中密切配合、协调联动、响应迅速。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、及时有效，应急救援及善后处置妥当，未引起不良社会影响。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者：李*进，男，56岁，身份证号码：340621******122258,家住淮北市烈山区*******，2016年10月9日入职理士电源，三车间汽车电池组装北区

H1 线上集群操作工。

（二）直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标（GB6721-1986）计算（不包括事故罚款），事故造成直接经济损失 137 万元。

四、属地监管情况

县经济开发区管委会负有属地管理职责，负责辖区内企业日常监管。开发区管委会年初与辖区企业签订安全生产目标责任书；制定了《濉溪经济开发区 2023 年安全生产工作计划》，按计划对辖区企业进行监督检查；召开 6 次安全生产工作会议，安排部署园区安全生产工作；组织企业安全管理人员进行安全培训 4 次。至 2023 年 9 月 6 日，累计检查企业 620 次，基本履行了属地管理职责。

五、事故原因分析

（一）直接原因

李*进安全意识淡薄，无视安全门警示标语，未按要求关闭铸焊机电源，违规进入铸焊机安全门内作业，导致头部被上载机气缸碰撞，是造成事故的直接原因。

(二) 间接原因

1. 企业安全生产主体责任落实不到位。公司安全生产管理机构不健全，未明确专职安全生产负责人，安全办公室由 1 名副主任主持工作；夜班安全管理力量薄弱，干部查夜制度执行不严格，存在夜查干部不到岗的现象。

2. 设备安全防护不到位。铸焊机安全门闭锁存在缺陷，光电感应只有声光报警，没有断电停机措施，安全门门栓失

效。对安全员曾经发现的“安全门未关闭，设备不停机”的隐患未引起重视。

3. 现场安全监管不到位。公司主要负责人、安全管理人员和车间相关负责人没有尽到安全监管责任，隐患排查不到位，对作业人员未停机进入安全门内违规操作、冒险作业缺乏有效监管措施，没有及时发现并纠正，致使员工习惯性违章作业长期存在。

4. 企业未制定铸焊机安全操作规程，铸焊机设备安全操作指导书未明确设备风险有害因素、人员的作业范围和违反安全规定作业可能导致的事故后果。

5. 安全教育培训不到位。作业人员接受具体岗位操作规程、应急措施等安全培训流于形式，作业人员未真正掌握本岗位工作所必须的安全生产知识和技能，员工作业过程中违章冒险作业，自我防护意识不强。

六、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任人处理建议

1. 李*进，男，56 岁，安徽理士电源技术有限公司三车间组装北区 H1 线员工。安全意识淡薄，未正确辨识作业过程中存在的危险因素，无视安全门警示标语，在机械运转过程中擅自打开安全门进入校正平台，导致头部被上载机气缸碰撞，对该起事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其相关责任。

2. 夏*，男，35 岁，安徽理士电源技术有限公司三车间组装 H1 线拉长，未依法履行岗位安全生产管理职责，现场

安全管理不到位，未有效督促落实公司安全管理制度，未对从业人员作业行为进行必要的安全检查，未及时发现并制止李*进违反安全管理规定的行为，对事故的发生负有直接管理责任。以上行为违反了《安全生产法》第二十五条第五、六项[1]之规定，依据《安全生产法》第九十六条[2]之规定，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

3. 梁*龙，男，31 岁，安徽理士电源技术有限公司汽车电池车间组装工段主管，未依法履行岗位安全生产管理职责，现场安全管理不到位，未有效督促落实公司安全管理制度，未执行公司夜班干部查夜制度，未对从业人员作业行为进行必要的安全检查，未及时发现并制止李*进违反安全管理规定的行为，对事故的发生负有主要管理责任。以上行为违反了《安全生产法》第二十五条第五、六项之规定，依据《安全生产法》第九十六条之规定，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

4. 陈*永，男，38 岁，安徽理士电源技术有限公司汽车电池车间生产经理，未依法履行岗位安全生产管理职责，现场安全管理不到位，未有效督促落实公司安全管理制度，未对从业人员作业行为进行必要的安全检查，未及时发现并制

1《安全生产法》 第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……
2《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……

止李*进违反安全管理规定的行为，未及时发现并消除铸焊机安全门只报警不停机的事故隐患，对事故的发生负有重要管理责任，以上行为违反了《安全生产法》第二十五条第五、六项之规定，依据《安全生产法》第九十六条之规定，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

5.程*楠，男，39岁，安徽理士电源技术有限公司安全办公室副主任，主持安全办公室日常工作，未依法履行岗位安全生产管理职责，公司安全操作规程不完善，未制定铸焊机安全操作规程；对企业危险源辨识不到位，未及时消除铸焊机安全门只报警不停机的事故隐患；安全监督检查不到位，未有效督促从业人员遵守本单位的安全管理规定；安全教育培训不到位、未按岗位特殊性进行针对性设备安全操作培训教育，对该起事故负有重要管理责任，以上行为违反了《安全生产法》第二十五条第一、二、三[3]、五、六项之规定，依据《安全生产法》第九十六条之规定，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

6.任建*，男，39岁，安徽理士电源技术有限公司运营总经理，未依法履行岗位安全生产管理职责，对企业安全操作规程不完善、安全教育培训不到位、危险源辨识不到位、作业人员违规操作等事故隐患失查失管，对事故的发生负有主要管理责任，以上行为违反了《安全生产法》第二十五条

3《安全生产法》 第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；……

第一、二、三、五、六项之规定，依据《安全生产法》第九十六条之规定，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

7. 张*赛，男，30 岁，安徽理士电源技术有限公司行政副总经理，分管安全生产办公室工作，未依法履行岗位安全生产管理职责，未有效协助企业主要负责人开展安全管理工作，对企业安全操作规程不完善、安全教育培训不到位、危险源辨识不到位、作业人员违规操作等事故隐患失查失管，对事故的发生负有重要管理责任，以上行为违反了《安全生产法》第二十五条第一、二、三、五、六项之规定，依据《安全生产法》第九十六条之规定，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

8. 李*清，男，65 岁，安徽理士电源技术有限公司法定代表人，总经理，企业安全生产第一责任人，未履行主要负责人安全生产管理职责，公司安全管理机构不健全；公司安全操作规程制定不完善；未认真督促、检查本单位安全生产工作，对生产设备安全风险辨识不足的隐患失查，对安全管理人员现场管理不到位、作业人员违规操作等失管，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要领导责任。以上行为违反了《安全生产法》第二十一条第二、五项[4]之规定，依据《安全生产法》第九十五条第一项[5]之规定，由濉溪县应

4《安全生产法》第二十一条: 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； ……

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、 检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患……

5《安全生产法》第九十五条第一项： 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

急局对其进行行政处罚。

（二）对事故责任单位处理建议

安徽理士电源技术有限公司，安全生产主体责任落实不到位。企业安全生产管理机构不完善，未根据企业规模和有关规定设置专职分管安全生产负责人；对事故铸焊机安全门只报警不停机的事故隐患，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患；教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位，对事故的发生负有主体责任。对以上行为违反了《安徽省安全生产条例》第十五条第二款[6]、《安全生产法》第四十一条第二款[7]、第四十四条第一款[8]之规定，依据《安全生产法》第一百一十四条第一项[9]之规定，由濉溪县应急局对其进行行政处罚。

七、事故防范和整改措施

此次事故发生，反映出安徽理士电源技术有限公司安全主体责任不落实，安全管理不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，没有及时发现和制止员工违章作业，最终导致事故的发生。为吸取事故教训，加强安全生产工作，提出以下事故防范和整改措施建议，坚决防范类似事故再次发生。

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

6 《安徽省安全生产条例》第十五条第二款 ……从业人员在三百人以上的高危生产经营单位和从业人员在一千人以上的其他生产经营单位应当设置安全总监，安全总监综合协调和监督管理本单位的安全生产工作。

7《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理 措施，及时发现并消除事故隐患。……

8 《安全生产法》第四十四条 第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 ……

9《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款； ……

（一）完善安全生产管理机构。严格落实企业安全生产主体责任，要根据企业规模和有关规定配齐配强专职分管安全生产负责人和安全生产管理机构。加强夜班安全管理力量，切实消除夜班管理“真空”，严格落实干部夜间值班和巡查要求，加大违章行为治理力度，坚决遏制夜班习惯性违章作业行为。

（二）强化机械设备安全管理。采取技术、管理措施，及时消除铸焊机安全门只报警不停机的缺陷，确保安全门光电感应报警装置与设备运行联动，到达安全门一旦打开立即声光报警并停机的效果。补充完善铸焊机岗位安全操作规程，在所有铸焊机安全门醒目位置设置铸焊机岗位安全操作规程和公告栏，告知本岗位主要危害因素，事故预防和应急措施等内容。

（三）强化安全生产监督管理。主要负责人、安全管理人员要认真履行安全管理职责，加强对车间作业场所的监督检查，督促从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，对有危险因素的作业场所和工作岗位，提高安全检查巡查频次，及时发现并消除在安全管理、设备设施、作业环境和员工操作等方面的事故隐患，确保员工作业安全。

（四）完善安全生产规章制度。建立健全全员安全生产责任制，建立企业事故隐患内部举报奖励制度，提高企业内部员工主动查找和报告风险隐患的积极性。严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，细化作业现场危险因素辨识，根据本单位的生产特点、风险分布、危害因素

等情况，加强安全生产监督检查，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（五）强化安全生产教育培训。加强对从业人员进行有效的安全教育和培训，尤其应加强对从业人员具体岗位操作规程、安全防护等方面的安全培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，熟悉作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

2023 年 10 月 30 日